Entendendo a Análise de Pontos de Função

Explicação das siglas, das funcionalidades utilizadas no projeto e da relação entre elas. Equipe de três integrantes; escopo do enunciado consolidado.

PF: Ponto de Função

É a unidade usada para medir o **tamanho funcional do sistema**: aquilo que ele oferece ao usuário. A quantidade de PF de uma função depende de seu tipo e de sua complexidade. Não é uma contagem de linhas de código ou de telas.

Sigla	O que representa	Exemplo no projeto
ALI	Dados mantidos pelo próprio sistema.	Cadastro de produtos.
AIE	Dados mantidos por outro sistema, usados pelo nosso.	Fornecedores externos.
EE	Entrada que altera dados ou comportamento.	Cadastrar produto.
SE	Saída com cálculos, derivação ou processamento adicional.	Valor total do estoque.
CE	Recuperação de dados sem alterações ou cálculos derivados.	Consultar modelo por identificação.

O mínimo acrescentado ao projeto

Foram mantidos apenas **dois relatórios novos** e **uma consulta ao cadastro externo de fornecedores**. Os ALIs, as EEs, três SEs e três CEs usados na apresentação já existiam. A contagem completa também inclui as demais funções originais.

Termos usados na contagem

Item de dado: um tipo de informação reconhecida pelo usuário, como SKU, cor ou preço. Um campo repetido em várias linhas não se transforma em vários tipos de dados.

Registro lógico: um subgrupo ou tipo de registro dentro de um arquivo lógico. Ter 500 produtos cadastrados não significa ter 500 registros lógicos na APF: são 500 ocorrências do mesmo formato.

Arquivos referenciados: os ALIs ou AIEs que uma operação lê ou mantém. Um relatório que lê Produtos e Estoque por posição referencia dois arquivos.

ALI e AIE

ALI: Arquivo Lógico Interno

É um grupo de dados relacionado ao negócio, reconhecido pelo usuário e mantido dentro da aplicação. “Arquivo” não significa necessariamente um documento ou uma tabela: representa um conjunto lógico de informações.

ALI utilizado	Informações armazenadas	Itens	RL	PF
Modelos de produto	Loja, código, nome, marca e categoria.	5	1	7
Produtos	SKU, código de barras, modelo, cor, tamanho, unidade, preço e outros dados cadastrais.	11	1	7
Posições	Código, setor, coordenadas, capacidade, unidade, dispositivo e situação.	11	1	7
Estoque por posição / vínculos	Loja, produto, posição e quantidade.	4	1	7
Movimentações	Produto, posição, responsável, variação, saldos, motivo, data e identificação.	12	1	7
Usuários	Loja, código, nome de usuário, senha, perfil e situação.	6	1	7
Permissões por perfil	Loja, perfil e permissão.	3	1	7
Lojas e configuração	Identificação, recursos habilitados, parâmetros MQTT e situação.	12	1	7
Auditoria consultável	Loja, número, responsável, ação, detalhe e data.	6	1	7

Os nove ALIs já existiam e foram aproveitados. Todos têm um registro lógico e complexidade simples na contagem adotada. **Total: 9 ALIs × 7 PF = 63 PF.**

AIE: Arquivo de Interface Externa

É um grupo de dados utilizado pela aplicação, mas mantido por outra aplicação. Foi criado um **cadastro externo demonstrativo de fornecedores**, com código, nome, documento, e-mail e telefone.

O provedor externo mantém esses cinco itens. O estoque apenas os consulta por HTTP e não oferece manutenção desses registros. São **5 itens de dados, 1 registro lógico e 5 PF**, com complexidade simples.

Relação: o cadastro de fornecedores é o AIE; pesquisar fornecedores nesse cadastro é uma CE.

EE: Entrada Externa

É uma operação que recebe dados ou comandos de fora da aplicação e **altera dados internos ou o comportamento do sistema**. Informações digitadas pelo usuário também são entradas externas; não precisam vir de outro software.

Funcionalidades utilizadas

Grupo	Operações identificadas	EEs
Produtos	Incluir, alterar e excluir.	3
Modelos de produto	Incluir, alterar e excluir.	3
Posições	Incluir, alterar e excluir.	3
Vínculos produto/posição	Incluir, alterar e excluir.	3
Usuários	Incluir, alterar e excluir.	3
Lojas	Incluir, alterar e excluir.	3
Permissões	Alterar matriz de permissões.	1
Configuração IoT	Alterar os parâmetros da integração.	1
Estoque	Registrar entrada, registrar saída, ajustar saldo e estornar.	4
Acesso	Autenticar, selecionar loja e encerrar sessão.	3
Sinalização	Acionar o LED de uma posição.	1

Total: 28 EEs, correspondentes a 135 PF. As pontuações individuais variam com os dados e arquivos referenciados; não se atribui o mesmo peso automaticamente a todas as operações.

Exemplo: alterar produto

Dados recebidos: identificação do produto, nome, marca, categoria, SKU, código de barras, cor, tamanho, unidade, preço e características.

ALIs referenciados: Modelos, Produtos, Estoque por posição e Auditoria. A operação verifica vínculos ao alterar a unidade, mantém o cadastro e registra a alteração.

Por que é EE? O usuário envia informações e elas modificam dados mantidos pela aplicação.

Excluir não precisa apagar o histórico

Desativar um produto, uma posição, um usuário ou uma loja é uma exclusão lógica e também constitui manutenção. Essa abordagem preserva histórico e auditoria. Modelos podem ser excluídos fisicamente quando não estão em uso.

SE: Saída Externa

Apresenta informações com cálculos, derivação ou processamento adicional. Para o enunciado, selecionamos **cinco funções com dados derivados: três existentes e duas novas**.

Função / origem	ALIs e itens usados	Derivação / PF
SE06 - Pesquisa de estoque Existente: busca na tela inicial.	A01 Modelos, A02 Produtos, A03 Posições, A04 Estoque por posição. Identificação, SKU, posição e quantidades.	Soma as quantidades das posições para produzir o saldo do produto. **7 PF**
SE07 - Mapa de ocupação Existente: /mapa ou /ocupacao.	A01, A02, A03, A04. Produto, posição, setor, capacidade, unidade e quantidades.	Soma ocupação por posição e compara com a capacidade para gerar alerta. **7 PF**
SE08 - Peso e subtotal Existente: baixa rápida com balança.	A02 Produtos, A08 Configuração. Produto, preço, parâmetros de conexão; peso bruto e tara recebidos.	Líquido = bruto - tara. Subtotal = líquido × preço. **5 PF**
SE02 - Valor do estoque Nova: /relatorios?tipo=valor.	A02 Produtos, A04 Estoque por posição. SKU, unidade, preço e quantidade.	Saldo × preço por produto; soma dos valores da loja. **5 PF**
SE04 - Movimentações no período Nova: /relatorios?tipo=fluxo.	A02 Produtos, A05 Movimentações. SKU, unidade, tipo, data e variação; entrada: início e fim.	Conta operações e soma variações por produto e tipo no período. **5 PF**

As cinco somam 29 PF. Dado derivado é uma informação produzida a partir de outras: 10 unidades × R$ 20,00 = R$ 200,00. Não é apenas copiar um campo armazenado.

A balança usa produto em kg e leitura MQTT recente, disponível no simulador da loja granel. O valor do estoque usa o preço atual, não custo de aquisição. O fluxo considera o dia local de Brasília e separa estornos.

A exportação do histórico já existia e permanece contada como SE09 (7 PF), pois registra auditoria. Ela não é usada para completar as cinco saídas calculadas. **Total da aplicação: 6 SEs, 36 PF.**

CE: Consulta Externa

Recupera dados de ALIs ou AIEs sem atualizá-los e sem gerar cálculos derivados. Cada consulta tem **entrada e saída**: o critério ou comando entra, os dados recuperados saem.

Quatro consultas: três existentes e uma nova

Consulta e entrada	Saída / itens de dados	Arquivos / PF
CE05 - Modelos Existente. Identificação do modelo: /modelos?id=...	Nome, marca e categoria do modelo selecionado.	A01 Modelos. **3 PF**
CE07 - Equipe e permissões Existente. Identificação do usuário: /usuarios?id=...	Nome de usuário, perfil e permissões cadastradas. Senha não é recuperada para exibição.	A06 Usuários, A07 Permissões. **3 PF**
CE08 - Lojas Existente. Identificação da loja: /global?id=...	Identificador público, nome e recursos: IoT, relatórios, ocupação e fracionados.	A08 Lojas e configuração. **3 PF**
CE04 - Fornecedores Nova. Filtro de código, nome ou documento: /fornecedores?q=...	Código, nome, documento, e-mail e telefone, lidos do provedor independente.	X01 Fornecedores (AIE). **3 PF**

As quatro somam 12 PF. São quatro pares de entrada e saída, não oito funções. Use uma conta autorizada; a tela de lojas exige administração global.

Consulta e manutenção são operações diferentes

Ao selecionar um modelo, a aplicação recupera nome, marca e categoria: essa consulta é CE. Ao confirmar uma alteração, a aplicação recebe os dados e grava o cadastro: essa operação é EE. Compartilhar uma tela não torna as operações iguais.

Por que a contagem total tem mais consultas?

Vínculos (6 PF), configuração IoT (3 PF), histórico operacional (6 PF) e auditoria (3 PF) já existiam. Permanecem na medição da aplicação atual. **Total: 8 CEs e 30 PF.** Não foram criadas consultas adicionais para esses casos.

Na convenção da disciplina, entrada e saída são avaliadas separadamente e prevalece a maior complexidade. As pontuações de entrada e saída não são somadas.

Cálculos e estimativa

NI - Nível de Influência: soma das notas de 0 a 5 nas 14 características gerais da aplicação. As justificativas estão em NI.md. A redução não altera os fatores técnicos que sustentam as notas.

NI = 5 + 3 + 1 + 2 + 1 + 5 + 4 + 4 + 2 + 4 + 2 + 2 + 2 + 4 = **41**

PFB - Pontos de Função Brutos: soma dos pontos das funções de dados e transações da aplicação atual.

Tipo	Quantidade	PF
ALI	9	63
AIE	1	5
EE	28	135
SE	6	36
CE	8	30
Total	52	269

PFB = 63 + 5 + 135 + 36 + 30 = **269**

FA - Fator de Ajuste: multiplicador obtido pelo NI.
FA = 0,65 + 0,01 × 41 = **1,06**

PFA - Pontos de Função Ajustados: tamanho após o ajuste.
PFA = PFB × FA = 269 × 1,06 = **285,14**

Esforço, prazo e custo - equipe de três

Premissas acadêmicas: 10 horas/PF, 6 horas produtivas por integrante/dia e R$ 25,00/hora. Não são produtividade medida nem pesquisa salarial.

Esforço: 285,14 × 10 = 2.851,40 horas-pessoa.
Prazo: 2.851,40 / (3 × 6) = 158,41 dias úteis; planejar **159 dias úteis**.
Custo: 2.851,40 × R$ 25,00 = **R$ 71.285,00**.

A estimativa é para desenvolver a aplicação completa medida, não o tempo restante da entrega. Não inclui infraestrutura, impostos ou contingência.

FICHAS.md detalha os itens e arquivos de cada operação; CALCULOS.md registra complexidades e PFs; NI.md contém as 14 justificativas. A constante 0,65 do FA segue a página 11 da Parte IV dos slides.